PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Commandes Linux-Unix essentielles

09-70 PSE-ER F1-7 Commandes Linux-Unix essentielles — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'interpréteur de commandes comme bash permet d'exécuter des commandes internes ou externes via la variable PATH.
2. La planification de tâches avec cron utilise une syntaxe à 5 champs pour exécuter des programmes périodiquement.
3. La gestion LVM permet de manipuler des volumes physiques, des groupes de volumes et des volumes logiques.

L'interpréteur, la console et le terminal

Notion	À retenir
L'interpréteur de commandes	Historique : **Bourne shell**, puis **ksh** (plus rapide/puissant) ou **ksh93**. Sous GNU Linux : `bash` (libre, ergonomique, présent partout).
Le mode console	Utilisé sur serveur sans interface graphique. Avantages : **standardisation**, **automatisation par scripts**, **faible consommation** de ressources réseau et système.
Le mode terminal	Émulation de console sur poste graphique. Accès : **Contrôle-Alt-F** + numéro (7 consoles : **6 texte** + **1 graphique**). Exemples : `xterm`, `kterm`, `gnome-terminal`

Syntaxe de la ligne de commande

Notion	À retenir
Commandes internes et externes	Interne : exécutée par le shell (ex: `cd`) ; Externe : appelée via le **PATH** (ex: `less`) ; `type` indique le cas.
Forme d'une commande	Nom (dans le **PATH**) + options (précédées d'un **tiret**) + arguments ; liste des options : `man`, `-h` ou `--help`.

Identification de l'environnement

Notion	À retenir
Le shell utilisé	Variable `$SHELL` via `echo` ou `printenv` peut être erronée ; utiliser `echo $0` ou `ps` sur le PID de `$$` pour le shell réellement utilisé.
Utilisateur et identité	`whoami` : utilisateur ; `id` : **UID**, **GID**, groupes ; `which` : emplacement exécutable ; `echo` : `$PATH`, `$PWD`, `$OLDPWD` ; `set` : toutes les variables ; `tty` : terminal courant ; `clear` / `reset` : effacent l'écran.

Utilisation du terminal

Notion	À retenir
Tâches, historique, complétion	`&` lance en tâche de fond ; `history` affiche l'historique dans `.bash_history` (répertoire `~`) ; `!` + numéro réexécute ; flèches haut/bas naviguent ; **Tabulation** complète ; **Ctrl-R** recherche par mot-clé.
Le copier-coller	**Ctrl-C** arrête l'exécution ; copie par clic droit ou **Maj-Ctrl-C** ; collage par clic droit ou **Maj-Ctrl-V** ; surlignage bouton gauche (copie) et bouton milieu (colle).

Où trouver de l'information

Notion	À retenir
La commande man	Affiche le mode d'emploi (**nom**, **synopsis**, **description**). Options : `-k` (**apropos**) liste par mot-clé, `-f` (**whatis**) description succincte, `-t` sortie **PostScript**. Quitter avec `q`. Config via `manpath.config`.
Les autres outils	Documentation **Texinfo** via `info` (navigation par **tabulation**, quitter avec `q`). `locate` cherche des chemins via base `updatedb` (**cron**). Internet : **HOWTO** et **FAQ**.

La commande find

Notion	À retenir
A. Rôle et critères	Cherche des fichiers dans des répertoires de début selon critères (**nom**, **type**, **propriétaire**, **groupe**, **taille**, **atime**, **mtime**, **perm**, **links**). Signes : `+` (supérieur), `-` (inférieur), rien (égal).
B. Actions	Actions : `print` (chemin), `ls` (liste détaillée), `-exec` (exécute commande), `-ok` (avec confirmation). **Attention** : peut être coûteux en ressources, éviter de parcourir toute l'arborescence.

Journaux et planification

Notion	À retenir
syslog et journaux	Organisation en `/var/log` par application/type. `tail` (10 lignes par défaut, `-f` pour temps réel) et `grep -i` (filtre sans tenir compte de la casse) via un tube.
cron	Exécute programmes/scripts périodiquement. `crontab -e` (édite) et `crontab -l` (liste). 5 champs (min 0-59, heure 0-23, jour 1-31, mois 1-12, jour sem. 0-6). Rediriger vers `/dev/null` pour éviter le courrier.

dmesg et ps

Commande	À quoi ça sert
`dmesg`	affiche les seuls messages du noyau au démarrage (processeur, disques, interfaces réseau)
`ps`	liste les processus initiaux et montre la présence du super-processus **init** (PID 1 sur Unix, PID 0 pour **sched**), ainsi que des processus comme **pageout** et **fsflush**

Synthèse de la gestion des fichiers

Notion	À retenir
Se déplacer et lister	`pwd` (répertoire courant), `cd` (vers personnel, `/` vers racine, `..` remonte), `ls` (liste, `-l` long, `-a` cachés, `-t` récent, `-r` inversé, `-i` inode, `-R` récursif, `-ld` propriétés répertoire)
Créer et visualiser	`>` écrase, `>>` ajoute, `touch` (crée ou modifie dates avec `-t`), `more`/`less` (page par page), `cat` (affiche ou concatène), `mkdir` (crée répertoires)
Copier, déplacer, supprimer	`cp` (copie, `-v` verbeux, `-r` récursif, `-p` conserve propriétés), `mv` (déplace, garde date, `-v`, `-r`, `-p`), `rm` (supprime, `-r` récursif, `-rf` sans confirmation)
Infos fichier et inodes	`stat` (taille, inode, dates, périphérique, permissions, liens), `ls -i` (numéro d'inode), `df -i` (inodes utilisées/libres)
Les alias	`alias` (sans argument : affiche les actuels ; avec définition : en crée un, ex: `ll` pour `ls -l` ou `ls -la`)
Redirections et pipes	`<` (entrée), `>` (sortie écrase), `>>` (sortie ajoute), `|` (pipe : sortie vers entrée suivante), `;` (enchaîne), `&&` (si succès), `||` (si échec)

Le montage des systèmes de fichiers

Notion	À retenir
mount et fstab	mount -a monte tous les volumes de `/etc/fstab` (ou `/etc/vfstab` sous Solaris). Champs : fichier spécial, point de montage, type, options, usage dump, numéro ordre `fsck`.
Montage manuel et démontage	`mount` nécessite un point de montage existant. `umount` échoue si « **Device busy** » (fichier ouvert, commande en cours ou répertoire courant) ; utiliser `fuser`.
Lister les systèmes de fichiers montés	`mount` liste périphériques et options. `df -k` (Ko) ou `df -t` (Linux) / `-F` (Solaris) pour l'occupation et le type. Risque de blocage : lancer en tâche de fond.
La vérification fsck	Vérifie super bloc, données, inodes, répertoires. **Jamais** sur partition montée. Options : `-y` (oui), `-n` (non), `-p` (oui anodins). Après racine : redémarrer sans sauver tampon cache.

Gestion par volumes logiques

Notion	À retenir
Les familles de commandes LVM	Commandes commençant par **pv** (volumes physiques), **vg** (groupes de volumes), **lv** (volumes logiques) ou **lvm** (système complet).
Créer et redimensionner	Créer : `pvcreate` → `vgcreate` → `lvcreate` → `mkfs`. Agrandir : `pvcreate` → `vgextend` → `lvextend` → `resize2fs`. Réduire : `fsck` → `resize2fs` → `lvreduce`.

Pièges et confusions

- ⚠ Le chevron sortant écrase le fichier de destination au lieu d'ajouter la sortie.
- ⚠ Lancer fsck sur une partition montée.
- ⚠ Réduire un volume logique avant d'avoir réduit le système de fichiers.
- ⚠ Utiliser la variable SHELL pour identifier le shell réellement utilisé.
- ⚠ L'utilisation de rm -rf qui supprime récursivement sans confirmation.
- ⚠ Tenter de démonter une partition alors qu'un descripteur de fichier ou un répertoire courant y est ouvert.

Sigles et définitions

shell programme qui dialogue avec la machine
PATH liste des répertoires dans lesquels le shell recherche les exécutables des commandes externes
pipe mécanisme qui fournit la sortie d'une commande à l'entrée de la commande suivante
alias nom de substitution d'une commande
inode numéro d'identification d'un fichier utilisé par stat ou ls -i
LVM gestion par volumes logiques

Auto-test

1. Quel est le PID du super-processus init sur Unix ?
2. Quelle commande permet d'afficher les dernières lignes d'un journal ?
3. Comment appelle-t-on un terminal qui est une émulation de console ?
4. Quelle commande affiche les messages du noyau au démarrage ?
5. Quel fichier contient la configuration des montages de systèmes de fichiers ?

Réponses : **1.** 1 · **2.** tail · **3.** mode terminal · **4.** dmesg · **5.** /etc/fstab

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.